期中复习题集

262 题 · 题干留白版

事件与概率规则

1. 三事件中恰好两个发生（掌握）

设 A, B, C 为同一试验中的三个事件。用并、交、补运算表示” 三个事件中恰好两个发生” 的事件。

2. 交事件概率的取值范围（掌握）

$P(A) = 0.7, P(B) = 0.6$，求 $P(AB)$ 的可能范围。

3. 零概率交集与对立事件（掌握）

$X \sim U(0,1)$，$A = \{X \le \frac{1}{2}\}$，$B = \{X \ge \frac{1}{2}\}$。是否互斥？是否对立？

4. 两枚硬币的事件运算（掌握）

同时投掷两枚相互独立的公平硬币，按第一枚、第二枚的先后记录正反面。记 A 为恰好一枚正面，B 为两枚正面，C 为至少一枚正面。写出样本空间、三个事件各自的样本点集合，以及 $A \cup B$、$A \cap B$ 与 C 的关系。

5. 无穷个区间的并与交（掌握）

设 X 为实值随机变量。对每个正整数 i，定义 $A_i = \{\frac{1}{(i+1)} \le X \le \frac{1}{i}\}$、$B_i = \{0 \le X \le \frac{1}{i}\}$。分别求有限并 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$、有限交 $\bigcap_{i=1}^{n} B_i$，以及可数并 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$、可数交 $\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i$。这里只求事件集合，无需指定 X 的分布。

6. 样本空间与事件域的例子（事件与样本空间：掌握；事件域：了解）

写出抛一枚硬币、抛三次记录序列、抛三次仅记录正面次数的样本空间；两枚硬币的全事件域有多少元素？

7. PPT 作业 **14**：零概率交集（掌握）

已知 $P(AB) = 0$，判断：（1）A, B 互斥；（2）AB 不可能；（3）AB 不一定不可能；（4）$P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$；（5）$P(A - B) = P(A)$。

8. PPT 作业 16：糖果调查矛盾（掌握）

1000 名顾客中，喜欢三种糖的人数依次 811、752、418；两两都喜欢依次 570、356、348；三种都喜欢 298。说明调查有误。

了解与选读

9. 概率连续性：先把重叠的递增事件拆成互斥增量（了解）

设 (A_n) 为事件列。证明：若 $A_n \uparrow A = \bigcup_n A_n$ 或 $A_n \downarrow A = \bigcap_n A_n$，则 $P(A_n) \to P(A)$。另对任意可数事件列 (C_n)，证明 $P(\bigcup_n C_n) \le \sum_n P(C_n)$。不假设事件独立。

计数、抽样与停止规则

10. 指定两人同时入选（掌握）

从包含甲、乙在内的 6 名不同的人中等概率选出 3 人，不计入选顺序。求甲、乙同时入选的概率。

11. 抽取整数的最大值（掌握）

从整数 $1, 2, \ldots, 10$ 中等概率、不放回选取 3 个不同的数，不计顺序。求其中最大值恰为 7 的概率。

12. 每盒一根的火柴盒模型（掌握）

两盒各 1 根火柴。每次独立且等概率选择一盒，若盒内有火柴则取出 1 根；选到空盒时停止。求另一盒剩 1 根和剩 0 根的概率。

13. 两骰子点数之和为 7（掌握）

同时掷两枚均匀骰子，求点数之和为 7 的概率。

14. 两袋取球颜色相同（掌握）

甲袋 5 白 3 黑，乙袋 4 白 6 黑，各随机取一球，求同色概率。

15. 巴拿赫火柴盒（掌握）

有两盒火柴，最初每盒各有 n 根，其中 n 为正整数。每次独立且等概率选择一盒；盒内有火柴就取走一根，第一次选到已经空了的盒子时停止（取走最后一根时并不立即停止）。记停止时另一盒剩余根数为 R。求分布列 $P(R=r)$，$r=0,1,\dots,n$。

16. 五把钥匙第二次打开（掌握）

5 把钥匙恰有一把能开门，随机逐把试，失败钥匙不再尝试。求第二次打开的概率。

17. 抽五十件不含次品（掌握）

100 件产品有 5 件次品，不放回任取 50 件，求没抽到次品的概率。

18. 三种组合计数与 Vandermonde（掌握）

分别完成以下四个计数问题，各小问的参数分别使用。

1. **有标号分组**：将 n 个不同元素全部分入 k 个有标号的组，每个元素恰属一组，第 j 组恰有 r_j 个元素，组内不计顺序。其中 r_j 为非负整数且 $r_1+\cdots+r_k=n$。求分组方法数。
2. **分层选取**：不同元素预先分属 k 个互不重叠的类别，第 j 类有 n_j 个元素。要求从第 j 类无放回选出 r_j 个，$0\le r_j\le n_j$，总共选出 $r=\sum_{j=1}^{k} r_j$ 个，不计所选元素的排列顺序，无其他搭配限制。求选取方法数。
3. **可重复无序选取**：从 n 种可区分的对象中选取 r 份，每种允许重复选取，也允许一次不选，不限制重复次数，不计选取先后，只按各对象出现次数区分结果。其中 $n\ge 1$、$r\ge 0$ 为整数。求不同结果的个数。
4. **Vandermonde 恒等式**：两组互不重叠的不同元素分别有 a,b 个。无放回地从两组共 $a+b$ 个元素中选 r 个，不计顺序，其中 a,b,r 为非负整数且 $r\le a+b$。按第一组选中数 i 分类计数，证明 $\sum_{i=\max(0,r-b)}^{\min(a,r)}\binom{a}{i}\binom{b}{r-i}=\binom{a+b}{r}$；并说明取 $a=b=n, r=n$ 时为什么得到 $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$。

19. PPT 作业 12：六张扑克牌（掌握）

52 张牌四种花色各 13 张，均匀不放回抽 6 张。写样本空间，并求：（1）含黑桃 K；（2）四种花色都有；（3）至少两张同点数。

20. 火柴盒不再等概率选取（掌握）

A、B 两盒火柴最初各有正整数 n 根。每次独立地以概率 p 选 A、以概率 $q=1-p$ 选 B，$0<p<1$；若所选盒内有火柴就取走一根，第一次选到已经空了的盒子时停止，取走最后一根时不立即停止。记停止时另一盒剩余根数为 R，求 $P(R=r)$，$r=0,\dots,n$。再取 $n=2, p=\frac{3}{4}$ 验证全部概率和为 1。

条件概率、独立性与 Bayes

21. 次品来自哪家工厂（掌握）

两工厂产量占 0.4、0.6，次品率为 0.02、0.05。抽到次品，来自第二厂的概率？

22. 独立事件的并与条件概率（掌握）

$P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，且独立。求 $P(A\cup B)$ 与 $P(A\mid A\cup B)$。

23. 可以重来的获胜概率（掌握）

各轮独立且规则不变。每轮甲胜 0.2、乙胜 0.3，其他情况重来。求甲最终获胜概率。

24. 四堆牌各有一张 A（掌握）

52 张牌均分四堆，每堆 13 张，求每堆恰含一张 A 的概率。

25. 罐子模型的三种顺序（掌握）

罐中最初有 b 个黑球、r 个红球。每次在现有球中等概率取一球，观察颜色后放回，再加入 c 个同色球和 d 个异色球，连续进行三次；所有参数均须使各步球数非负且抽取时总球数为正。分别求颜色次序为黑红红、红黑红、红红黑的概率，并求三次恰有两红一黑的概率。比较四种情形：（1）$c=-1, d=0$，表示把刚放回的同色球再移走一颗，即不放回；（2）$c=d=0$；（3）$c>0, d=0$；（4）$c=0, d>0$。后三种加球数取允许的整数。

26. 已知两件中至少一件合格（掌握）

n 件中 m 件不合格，不放回取两件。已知至少一件合格，求两件均合格的条件概率。

27. 放回与不放回的独立性（掌握）

袋中有 a 个黑球、b 个白球，其中 a,b 为正整数。每次从袋内现有球中等概率摸一球，记 A 为第一次摸到黑球，B 为第二次摸到黑球。分别在第一次取后放回、第一次取后不放回两种规则下，计算 $P(A)$、$P(B)$、$P(AB)$，判断 A,B 是否独立。

28. 伯恩斯坦反例（掌握）

一个均匀正四面体的前三个面分别只含红、黄、蓝色，第四面同时含红、黄、蓝三色。随机抛掷一次，每个面朝下的概率相同。记 A,B,C 分别为朝下的面含红色、黄色、蓝色。判断这三个事件是否两两独立、是否相互独立，并用概率等式说明。

29. 至少需要几门炮（掌握）

每门炮一发命中率 0.6，各炮独立，至少配置多少门才能使至少一次命中概率达到 99%?

30. 差事件与第三事件独立（掌握）

A,B,C 相互独立，证明 $A \setminus B$ 与 C 独立。

31. 保险事故概率（掌握）

高风险人群占 30%，一年出事故概率 0.4；其余人群出事故概率 0.2。随机一位投保人一年出事故概率是多少?

32. 两袋交换后的黑球位置（掌握）

甲袋 1 黑 2 白，乙袋 3 白，每次两袋各随机取一球交换。求交换 n 次后黑球在甲袋的概率。

33. 阳性后的患病概率（掌握）

患病率 0.5%，灵敏度 95%，健康人假阳性率 1%。阳性者实际患病的概率是多少?

34. 次品来自哪个车间（掌握）

甲乙丙产量占比 25%、35%、40%，次品率 0.05、0.04、0.02。已知买到次品，分别求来自三个车间的概率。

35. 搜索未发现后的飞机位置（掌握）

飞机等可能落在三个区域。设在区域 i 内坠落后搜索未能发现的条件概率为 α_i。搜索区域 1 未发现，求坠落在各区的后验概率。

36. 第一球白条件下第二球白（掌握）

3 白 2 红，不放回取两球，已知第一球白，求第二球白的概率。

37. 混淆矩阵的行分母和列分母（掌握）

200 张图片中，真实哈士奇 100 张被预测为哈士奇 63、雪橇犬 37；真实雪橇犬 100 张被预测为哈士奇 41、雪橇犬 59。求 P(预测哈士奇 | 真哈士奇) 与反向条件概率。

38. 新旧乒乓球的独立性（掌握）

5 个球中 3 新 2 旧，取两次。比较放回与不放回时两次取到新球的独立性。

39. 独立采样至少命中一次（掌握）

模型每次独立答对概率 0.4，分别生成 1、3、5 次，求至少一次答对的概率。

40. 累计领先两分的胜率（掌握）

独立比赛每局甲胜率 p、乙胜率 $q = 1 - p$，直到一方累计多两分。求甲最终获胜的概率。

41. 分类器总体错误率（掌握）

三类图片占比 45%、35%、20%，各类错误率 24%、28%、12%，求总体错误率与准确率。

42. 命中次数与坠毁的全概率（掌握）

甲乙丙独立命中概率为 0.4、0.5、0.7；恰有 0、1、2、3 人命中时，飞机坠毁概率分别为 0、0.2、0.6、1。求坠毁概率。

43. 内容审核的基准率（掌握）

违规率 0.005，召回率 0.95，正常内容误拦率 0.01，求被判违规的内容实际违规的概率。

44. 低患病率版本的阳性概率（掌握）

某检测假阴性率 0.05、假阳性率 0.01，题设人群感染率 0.001。已知某人阳性，求其实际感染概率。

45. 三个 token 的联合概率（掌握）

$P(\text{我}) = 0.5$，$P(\text{喜欢} \mid \text{我}) = 0.4$，$P(\text{数学} \mid \text{我}, \text{喜欢}) = 0.8$，求” 我喜欢数学” 的联合概率。

46. i.i.d. 与评测相关样本（掌握）

按同一规则随机抽训练图片、同一视频连续帧、同一用户连续截图，哪些更接近 i.i.d.，相关样本混入训练测试会有什么影响?

47. PPT 作业 31：先赢 m 局（掌握）

每局独立甲胜率 p、乙胜率 $q = 1 - p$，甲先赢 m 局则胜，否则乙先赢 n 局则胜。求甲赢系列赛概率。

48. PPT 作业 37：串并联系统（掌握）

六元件相互独立，失效概率 $0.6, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3$。求（1）全部串联；（2）三个支路并联，每个支路内分别为 (1,2)、(3,4)、(5,6) 串联时的失效概率。

49. PPT 作业 41：八面体颜色独立性（掌握）

均匀八面体：红在 1、2、3、4 面，白在 1、2、3、5 面，黑在 1、6、7、8 面。A, B, C 为朝下的面含红、白、黑，判断相互独立。

50. PPT 作业 42：并交差均与 C 独立（掌握）

A, B, C 相互独立，证明 $A \cup B, AB, A - B$ 分别与 C 独立。

51. PPT 作业 43：和为 7 对积为 5（掌握）

连续投一对均匀骰子，和为 7 时甲赢，积为 5 时乙赢，其余继续。求甲最终赢的概率。

52. PPT 作业 19：独立事件取补或全集（掌握）

$A_1,\dots,A_n$ 相互独立，每个 B_i 可选 A_i, A_i^c, Ω，证明 $B_1,\dots,B_n$ 相互独立。

53. PPT 作业 24：严格正相关的对称性（掌握）

在所涉及条件概率有定义的前提下，若 $P(A \mid B) > P(A \mid B^c)$，证明 $P(B \mid A) > P(B \mid A^c)$。

54. PPT 作业 25：三个图书馆（掌握）

三个图书馆各有该书概率为 $\frac{1}{2}$；有书时已借出概率为 $\frac{1}{2}$。题面只说各馆藏书独立，求至少能借到一处的概率，并说明模型条件。

55. PPT 作业 26：丙是否命中（掌握）

甲乙丙独立命中率 0.6、0.5、0.4，已知恰有两人命中。丙命中还是未命中的可能性较大?

56. PPT 作业 39：三个孩子（掌握）

三个孩子性别独立且男女等可能，已知至少有一女孩，求至少有一男孩的概率。

57. PPT 作业 40：校正过的枪（掌握）

8 支枪中 5 支校正过、命中率 0.8；3 支未校正、命中率 0.3。均匀取一支射击，已知命中，求是校正枪的概率。

58. 题面差异必须先看清（掌握）

反复独立掷一对公平骰子，每轮两枚骰子的结果相互独立，和为 7 则甲赢。分别考虑两种停止规则：（1）和为 5 则乙赢；（2）积为 5 则乙赢。每种规则下，既不满足甲赢也不满足乙赢的结果均使试验重来。分别求两种规则下甲最终获胜的概率。

59. 罐子更新后，三个次序不再等概率（掌握）

初始 2 黑 1 红，取后放回，每次额外加 1 个异色球，不加同色球。求三次恰有两红一黑的概率。

60. 两两独立，同时给条件又不独立（掌握）

独立公平投两次硬币，A 为第一次正面，B 为第二次正面，C 为两次不同。证明 A、B、C 两两独立但不相互独立；给定 C 后，A 与 B 是否独立?

了解与选读

61. 同一提问为何得到不同回答（了解）

语言模型对” 基础、钥匙、语言” 等下一个 token 分别赋予 0.46、0.31、0.08 的概率。为什么同一输入可能有不同输出?

离散分布与模型识别

62. 不放回抽取次品（掌握）

10 件中 3 件次品，不放回取 4 件，恰好 1 次品的概率?

63. 泊松概率与补事件（掌握）

$X \sim P(2)$，求 $P(X = 4)$ 与 $P(X \geq 1)$。

64. 已失败后的首次成功（掌握）

每次独立成功概率 0.2，已失败 3 次，接下来两次内首次成功的条件概率?

65. 五球取三球的白球数（掌握）

5 球中 2 白 3 黑，不放回取 3 球，以 X 表示白球数。求分布，以及 $P(X = 1)$、$P(X \leq 1)$。

66. 合格品的示性变量（掌握）

100 件产品中 3 件次品，随机取一件。$X=1$ 表示合格，否则 $X=0$，求分布。

67. 泊松顾客中的购物者（掌握）

一天到店人数 $N\sim \text{Pois}(\lambda)$，每位顾客独立地以概率 p 购物。证明购物人数 $Y\sim \text{Pois}(\lambda p)$。

68. 首次射中所需次数（掌握）

每次独立射击命中率 p，求第一次命中所需次数 X 的分布。

69. token 编号是离散随机变量（掌握）

前五个 token 概率为 0.08、0.33、0.27、0.14、0.10，其他 token 共 0.08。X 表示选中的编号，求 $P(X\le 3)$，并解释概率向量与随机变量的区别。

70. 二项分布和泊松分布的众数（掌握性质）

（1）设 $X\sim B(n,p)$，$n\ge 1$、$0<p<1$；（2）设 $Y\sim \text{Pois}(\lambda)$，$\lambda>0$。分别求概率最大的所有整数位置（众数），证明结论，并说明参数落在整数转折处为何可能出现两个众数；二项的 $p=0,1$ 退化情形单独说明。最后求 $B(10,0.3),B(10,0.7),B(20,0.3),B(20,0.7)$ 以及泊松参数 2、6 时的众数。

71. 稀有事件与大总体的近似（掌握）

证明以下逐点概率极限：（1）$X_n\sim B(n,p_n)$，$n\to\infty$ 且 $np_n\to\lambda>0$ 时，对固定非负整数 k，$P(X_n=k)\to e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$；（2）总体 $N\to\infty$，其中 D_N 件为特殊物品，$\frac{D_N}{N}\to p\in(0,1)$，不放回抽样量 n 固定，证明超几何分布 $H(N,D_N,n)$ 对每个 $k=0,\dots,n$ 的概率趋于 $B(n,p)$ 的相应概率。

72. 几何分布无记忆性的正反向（掌握性质）

本题几何分布记录首次成功所需总次数，取值从 1 开始。（1）设 $X \sim G(p)$、$0 < p < 1$，证明对非负整数 m, n 有 $P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n)$。（2）反之，设 X 只取正整数、几乎必然有限，且每当 $P(X > m) > 0$ 时满足上述无记忆性，证明 X 为某个参数 $0 < p \le 1$ 的几何分布；包含 $X = 1$ 几乎必然的退化情形。

73. 十四讲作业 1：五张牌中黑桃数（掌握）

从 52 张牌发 5 张，求黑桃张数 X 的分布。

74. 十四讲作业 2：由相邻概率确定泊松参数（掌握）

X 服从泊松分布，$P(X = 1) = P(X = 2)$，求 $P(X = 4)$。采用标准 $\lambda > 0$ 参数约定。

连续密度与常见分布

75. 密度归一化与区间概率（掌握计算）

随机变量 X 的密度为 $f(x) = cx^2$（$0 < x < 3$），其他处为 0。求归一化常数 c 与 $P(X < 1)$。

76. 指数分布的条件尾概率（掌握）

$X \sim \mathrm{Exp}(2)$，求 $P(X > 3 \mid X > 1)$。

77. 正态分布的区间概率（掌握计算）

$X \sim N(10, 4)$，求 $P(6 < X < 9)$，可用 $\Phi(2) = 0.97725, \Phi(0.5) = 0.69146$。

78. 公交候车时间（掌握）

公交每 10 分钟一班，乘客在一个发车周期内均匀到达。求候车时间 X 的模型、$P(X \le 3)$ 与 $P(2 \le X \le 6)$。

79. 候车时间的密度（掌握）

每 10 分钟发一班车，均匀到达的乘客候车时间服从什么分布？写出密度。

80. 初始化权重的均值与尺度（分布与矩：掌握计算；初始化：了解）

若初始化权重 $W \sim U(-a, a)$ 或 $W \sim N(0, \sigma^2)$，求均值方差，并解释随机初始化的作用。

81. 指数无记忆与尾函数微分方程（指数性质：掌握；微分方程：了解）

设 $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，采用速率参数 $\lambda > 0$，密度为 $\lambda e^{-\lambda x}$（$x > 0$），其他处为 0。求 $P(a < X \le b)$（$0 \le a < b$）和尾函数 $G(t) = P(X > t)$（$t \ge 0$）；证明 $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$，$s, t \ge 0$，并说明 G 为何满足 $G'(t) = -\lambda G(t)$、$G(0) = 1$。

82. 高斯归一化与 Gamma 函数（正态：掌握；伽马：了解）

（1）证明标准正态密度 $\phi(x) = (2\pi)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 在全实轴积分为 1。（2）定义 $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t}\, dt$，$\alpha > 0$。证明 $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$，并求 $\Gamma(1)$、$\Gamma(\frac{1}{2})$。

83. 十四讲作业 4：密度的归一化常数（掌握；伽马：了解）

分别求常数 c：（1）ce^{-x}，$x \ge 0$；（2）$cx^{\alpha} e^{-\beta x}$，$x \ge 0$，$\alpha, \beta > 0$；（3）$\frac{c}{(1+x^2)}$，$x \in R$。其余支撑外密度为零。

84. 十四讲作业 12：由中心覆盖率限制标准差（掌握）

$X \sim N(160, \sigma^2)$，要求 $P(120 \le X \le 200) \ge 0.80$，$\sigma$ 最多多少?

85. 十四讲作业 27：正态区间概率（掌握）

$X \sim N(10, 4)$，求 $P(6 < X \le 9)$、$P(13 \le X \le 15)$。

分布函数与一维变换

86. 离散分布函数与开闭端点（掌握）

X 取 0、1，概率 0.3、0.7。写 F，并求 $P(0 \le X < 1)$。

87. 均匀变量的对数变换（掌握）

$X \sim U(0,1), Y = -\ln X$。求 Y 密度。

88. 截断变换与点质量（掌握）

$X \sim U(0,5)$，$X \le 1$ 时 $Y = 0$，$1 < X < 3$ 时 $Y = X$，$X \ge 3$ 时 $Y = 5$。求 Y 的分布函数。
Q007：06-C 这种分段变换怎样求分布函数，每一段应该怎么判断?

89. 分布函数与四种端点（掌握）

已知 $F(x) = P(X \le x)$，求 $P(a < X < b)$、$P(a \le X < b)$、$P(a < X \le b)$、$P(a \le X \le b)$，其中 $a < b$。

90. 多对一离散变换（掌握）

X 取 $-2, -1, 0, 1, 2$，概率依次 $0.2, 0.1, 0.1, 0.3, 0.3$。求 $Y = X^2 + X$ 的分布。

91. 泊松分布可加性（掌握）

独立的 $X \sim \text{Pois}(\lambda_1)$、$Y \sim \text{Pois}(\lambda_2)$，证明 $X + Y \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$。

92. 正态标准化（掌握）

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\sigma > 0$，求 $Y = \frac{(X-\mu)}{\sigma}$ 的分布。

93. 随机增长率的微生物总数（掌握）

初始数量 $v > 0$，$t > 0$ 时 $Y = ve^{tX}$；X 的密度在 $(0,1)$ 为 $3(1-x)^2$。求 Y 的分布。

94. 对数正态分布（掌握）

$\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求正值变量 X 的分布函数和密度。

95. 均匀角度变为柯西分布（掌握）

$\Theta \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$，求 $\Psi = \tan\Theta$ 的密度。

96. 平方变换的离散图示（掌握）

X 取 $-2, -1, 0, 1, 2$，概率依次为 0.2、0.1、0.1、0.3、0.3。求 $Y = X^2$ 的分布。

97. 高斯变量平移伸缩（掌握）

设 $X \sim N(0,1)$，令 $Y = 1 + 1.4X$。求 Y 的分布，并说明相对于 X，其密度曲线的中心位置和尺度怎样变化。

98. 标准正态平方的密度（掌握）

$X \sim N(0,1)$，求 $Y = X^2$ 的密度。

99. 连续变量经过变换产生原子（掌握）

标准正态 X，若 $|X| \le 1$ 则 $Y = 1$，否则 $Y = X^2$。求分布并说明是否连续型。

100. 同分布不等于相等的反例（掌握）

已知 $F_X = F_Y$，是否有 $P(X = Y) = 1$？给出反例。

101. 十四讲作业 **3**：均匀直径变成圆面积（分布：掌握；矩：掌握计算）

圆直径 $D \sim U(a, b)$，物理上取 $0 < a < b$，面积 $A = \pi\frac{D^2}{4}$。求分布、均值、方差。

102. 十四讲作业 **5**：分布函数的跳跃与开区间（掌握）

设实值随机变量 X 的分布函数为 F，$F(t-)$ 表示 t 处的左极限。证明 $P(X=a)=F(a)-F(a-)$；对任意 $a<b$，证明 $P(a<X<b)=F(b-)-F(a)$。

103. 十四讲作业 **20**：正弦变换的两条反解（掌握）

随机变量 X 的密度为 $f_X(x)=2\frac{x}{\pi^2}$（$0<x<\pi$），其他处为 0。令 $Y=\sin X$，求 Y 的分布函数和密度，写出支持与完整分段。

104. 十四讲作业 **21**：夹断变换产生原子（掌握）

$X\sim U(0,5)$，$X\le 1$ 时 $Y=0$，$1<X<3$ 时 $Y=X$，$X\ge 3$ 时 $Y=5$，求 Y 的 CDF。

105. 十四讲作业 **22**：从 **CDF** 求密度、期望和分位数（密度：掌握；期望：掌握计算；分位数：了解）

随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0$（$x\le 0$）、$F(x)=\frac{x^2}{9}$（$0<x\le 3$）、$F(x)=1$（$x>3$）。求其密度、均值 EX，以及 p 分位数，其中 $0<p<1$。

106. CDF 的全部性质：把极限变回事件（掌握）

设 X 为实值随机变量，$F(x)=P(X\le x)$。证明 F 的取值范围、单调性、两端极限和右连续性；说明 $F(x-)=P(X<x)$ 及 $F(x)-F(x-)=P(X=x)$。再以 X 各以 $\frac{1}{2}$ 取 $0,1$ 为例，求 $F(0)$。

107. 用弧上均匀点产生非均匀横坐标（掌握计算）

在半径为 $R>0$、圆心在原点的圆周上，按弧长均匀随机取一点。记其极角为 $\Theta\sim U(0,2\pi)$，横坐标为 $X=R\cos\Theta$。求 X 的分布函数与密度，写出完整分段；求均值与方差，并说明 X 是否均匀分布。

108. 平方再截断：多原像与原子同时出现（掌握）

$X \sim U(-2,1)$，$Y = \max(0, X^2 - 1)$。求 Y 的 CDF、点质量、连续部分密度与 EY。

了解与选读

109. 广义反函数与逆变换抽样（了解）

设 F 为实值随机变量的分布函数，定义广义反函数 $Q(p) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq p\}$，$0 < p < 1$。证明 Q 单调不减、$F(Q(p)) \geq p$，以及对任意实数 x 有 $Q(p) \leq x \iff p \leq F(x)$。若 $U \sim U(0,1)$，证明 $Q(U)$ 的分布函数为 F；若另有 F 连续且 X 的分布函数为 F，证明 $F(X) \sim U(0,1)$。

110. 随机变量的函数为什么仍是随机变量（了解）

设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的实值随机变量，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 Borel 可测函数。证明 $Y = f(X)$ 仍是随机变量，并解释集合原像 $X^{-1}(B)$ 的含义。

期望、指标变量与尾和

111. 相关指标之和的期望（掌握计算）

10 个指示变量，前 4 个期望 0.1，后 6 个期望 0.2，彼此相关。求和的期望。

112. 泊松变量的三阶矩（掌握计算）

$X \sim P(\lambda)$，证明 $EX^3 = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda$。

113. 二阶矩与概率上界（期望：掌握计算；不等式：了解）

非负 X 满足 $EX^2 = 9$，证明 $EX \leq 3$，并给出 $P(X \geq 6)$ 的上界。

114. 连续非负变量的尾积分（掌握）

设 X 为非负连续型随机变量，密度为 $f(x)$。证明 $EX = \int_0^\infty P(X > t)\,dt$；允许两边同为正无穷。

115. 超几何期望的指标法（掌握计算）

总体有 N 件物品，其中 D 件为特殊物品；从中等概率、不放回抽取 n 件。设 X 为抽中的特殊物品数，即 $X \sim H(N, D, n)$；其中 $N \geq 1$，$0 \leq D, n \leq N$ 均为整数。用指标变量与期望线性性求 $E(X)$。

116. 非负且期望为零（掌握）

$X \geq 0, E(X) = 0$，证明 $P(X > 0) = 0$。

117. 正弦的期望（掌握计算）

$X \sim U(0, 2\pi)$，求 $E(\sin X)$。

118. 截顶指数变量（掌握计算）

$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，$Y = \min(X, v_0)$，$v_0 > 0$。求 $E(Y)$。

119. 离散尾和的两个恒等式（掌握）

设 X 为非负整数值随机变量。证明 $EX = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k)$（允许两边同为正无穷）。进一步在 $EX^2 < \infty$ 时证明 $\sum_{k=0}^{\infty} kP(X > k) = \frac{(EX^2 - EX)}{2}$。

120. 连胜两局的平均局数（掌握计算）

甲、乙逐局比赛，各局相互独立，无和局。每局甲胜概率为 p，乙胜概率为 $q = 1 - p$，$0 < p < 1$。比赛从尚未进行任何一局的状态开始，直到某一人连续赢两局才停止。求总局数的期望，并证明该期望不超过 3。

121. 任意实值变量的尾积分（掌握计算）

连续型 X 的期望存在，证明 $EX=\int_0^{\infty}[1-F(x)]dx-\int_{-\infty}^{0}F(x)dx$。

122. 公交车停站次数（掌握计算）

25 名乘客独立等概率选择 7 站之一下车，仅有人下车才停车。求停站次数期望。

123. 准确率的伯努利期望（掌握计算）

单个随机样本被模型答对概率为 0.86，用 0–1 变量 X 表示正确与否，求其期望。再取 100 条独立样本，以 S 记答对总数，求 ES，并解释样本准确率 $\frac{S}{100}$ 的期望。

124. 分箱损失的期望（掌握计算）

损失三段代表值为 0.2、0.8、3.0，各段概率为 0.6、0.3、0.1，近似求风险。

125. 错误总数的期望无需独立（掌握计算）

100 条样本中前 40 条错误率 0.02，后 60 条错误率 0.08。求错误总数期望，是否需要各题独立?

126. 奖励截断的精确计算（掌握计算）

随机变量 R 取 $-3,0.5,2$，对应概率分别为 $0.1,0.7,0.2$。定义夹断函数 $f(r)=\min(1,\max(-1,r))$，令 $Y=f(R)$。求 EY、ER 和 $f(ER)$，比较先变换再平均与先平均再变换的结果。

127. 常见离散模型的均值方差（掌握计算）

分别计算下列模型的期望与方差，并给出推导：（1）伯努利 $B(1,p)$；（2）二项 $B(n,p)$；（3）泊松 $\mathrm{Pois}(\lambda)$；（4）几何 $G(p)$，记录首次成功所需总次数，取值从 1 开始；（5）在 $\{1,\dots,N\}$ 上等概率的离散均匀分布。参数满足 $0<p<1$、$n,N\geq 1$ 为整数、$\lambda>0$。此外，若样本中不同值 x_k 出现 n_k 次，$\sum_k n_k=n$，写出样本均值。

128. 十四讲作业 **26**：概率正比于点数（均值：掌握计算；中位数：了解）

X 取 1,…,6，$P(X=x)=cx$，求 EX 和中位数。

129. 非负整数变量尾和公式（掌握）

X 只取非负整数，EX 有限，证明 $EX=\sum_{k=1}^{\infty}P(X\geq k)$。

130. 函数期望为什么不用先求新分布（掌握）

设离散随机变量 X 取值 x_i、概率为 p_i，且 $E|g(X)|<\infty$，或 $g\geq 0$ 而允许期望为无穷。证明 $E[g(X)]=\sum_i g(x_i)p_i$，并写出二维连续情形的对应公式。若 X,Y 独立且均服从 $U(0,1)$，用原联合分布计算 $E|X-Y|$。

131. 超几何期望的两种证明与一个边界纠错（掌握计算）

总体有 $N\geq 1$ 件物品，其中 D 件次品。等概率、不放回抽取 n 件，$D,n\in\{0,\dots,N\}$，记次品数为 X。分别用指标变量与分布列证明 $EX=n\frac{D}{N}$；说明 $D=1$ 时 X 的分布。

了解与选读

132. 凸函数散度非负（了解）

设 $p(x),q(x)$ 是同一积分空间上的两个概率密度，均为正且各自积分为 1。设 $f:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ 为凸函数，$f(1)=0$，所涉及期望有定义。以 q 为积分权重，证明 $E_{x\sim q}f(\frac{p(x)}{q(x)})\geq 0$。

133. KL 散度非负（了解）

设 $p(x),q(x)$ 是同一积分空间上的两个正概率密度，均积分为 1，使用自然对数。定义 $\mathrm{KL}(p\|q)=\int p(x)\ln[\frac{p(x)}{q(x)}]\,dx$，允许其值为正无穷。证明 $\mathrm{KL}(p\|q)\geq 0$。

134. 用平均 **token** 数界定长输出概率（了解）

非负输出长度 X 满足 $EX=300$，仅凭均值求 $P(X\geq 1200)$ 的上界。

135. 教师学生分布的 KL（了解）

$p=(0.7,0.2,0.1)$，$q=(0.5,0.3,0.2)$，计算 $\mathrm{KL}(p\|q)$，使用自然对数。

136. Markov、Chebyshev 与 Jensen（了解）

证明：(1) $X\ge 0$、$EX<\infty$、$c>0$ 时，$P(X\ge c)\le \frac{EX}{c}$（Markov）；(2) $EX^2<\infty$、$\varepsilon>0$ 时，$P(|X-EX|\ge\varepsilon)\le \frac{\mathrm{Var}\,X}{\varepsilon^2}$（Chebyshev）；(3) 对凸函数 f 和所需期望存在的 X，说明 Jensen 不等式 $f(EX)\le Ef(X)$，并在 $\alpha\ge 1$、$E|X|^\alpha<\infty$ 时推出 $E|X|\le (E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$。

137. 十四讲作业 19：广义 Markov 不等式（了解）

$X\ge 0$，g 在非负轴非负且单调不减，Eg(X) 有限。$\varepsilon>0$ 且 $g(\varepsilon)>0$，证明 $P(X\ge\varepsilon)\le E\frac{g(X)}{g(\varepsilon)}$。

138. 一般期望的离散近似：靠误差趋零，不靠最终相等（了解）

设 $E|X|<\infty$。对 $\varepsilon>0$，当 $n\varepsilon<X\le(n+1)\varepsilon$（$n\in\mathbb{Z}$）时，定义 $X_\varepsilon^*=n\varepsilon$。证明 $|X-X_\varepsilon^*|\le\varepsilon$ 以及 $EX_\varepsilon^*\to EX$。这是否意味着足够小时 $X_\varepsilon^*=X$？说明理由。

139. KL 证明：把期望取在哪个分布下说清楚（了解）

$p=(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6})$、$q=(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$。不逐项算对数，证明 $\sum_i p_i\ln(\frac{p_i}{q_i})>0$。能否逐项断言对数贡献都非负？

方差、矩与预测误差

140. 线性变换后的矩（掌握计算）

设 $EX=2$、$\mathrm{Var}\,X=3$，令 $Y=-2X+1$。求 EY、$\mathrm{Var}\,Y$ 和 $E(Y^2)$。

141. 有界变量的方差上界（掌握）

设 $a<b$，$P(a\le X\le b)=1$。证明 $\mathrm{Var}\,X\le\frac{(b-a)^2}{4}$，不额外假设 X 有密度。

142. 标准正态的四阶矩（掌握计算）

设 $Z\sim N(0,1)$。求 $E(Z^4)$ 和 $\mathrm{Var}(Z^2)$。

143. 损失缩放后的均值与方差（掌握计算）

若每条样本损失乘以 0.1 再加 3，原均值 2、方差 0.25，新均值方差?

144. 标准化分量的平均与均方（掌握计算）

给定 $x=(1,2,5)$，定义 $\mu=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}x_i$、$v=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(x_i-\mu)^2$、$z_i=\frac{(x_i-\mu)}{\sqrt{v}}$。忽略稳定项与仿射变换，求标准化分量的平均数 $\frac{1}{3}\sum_i z_i$ 与均方 $\frac{1}{3}\sum_i z_i^2$。

145. 泊松高阶矩递推（掌握）

设 $X\sim\mathrm{Pois}(\lambda)$，$\lambda>0$。对每个正整数 m，证明 $E(X^m)=\lambda E[(X+1)^{m-1}]$，并利用该递推求 $E(X^3)$。

146. 标准正态的所有整数矩（矩的定义：掌握）

$X\sim N(0,1)$，证明奇数阶矩为 0，$E(X^{2k})=(2k-1)(2k-3)\cdots 1$。

147. Pareto 分布的期望和方差（掌握计算）

$f(x)=k\frac{\theta^k}{x^{k+1}}$，$x>\theta>0$，$k>2$。求 EX 与 $\mathrm{Var}(X)$。

148. 均值与不唯一中位数（掌握）

$P(X=1)=\frac{1}{3},P(X=2)=\frac{1}{6},P(X=3)=\frac{1}{2}$。求均值及所有中位数。

149. 正态矩公式的再次应用（掌握）

对标准正态 X，写出并证明所有正整数阶原点矩。

150. loss 缩放后的均值方差（掌握计算）

$EX = 2, \operatorname{Var} X = 0.25$，$Y = 0.1X + 3$，求均值、方差。

151. LayerNorm 手算（掌握计算）

给定向量 $x = (1, 2, 5)$。按三个坐标作为整体，使用总体型方差 $v = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(x_i - \mu)^2$，其中 $\mu = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} x_i$。暂忽略稳定项 ε，不附加仿射变换。求均值、方差和标准化后的各坐标 $\frac{(x_i-\mu)}{\sqrt{v}}$。

152. 二阶矩控制平均损失（掌握计算）

非负损失 X 已知 $EX^2 = 4$，求 EX 的上界。

153. 常见连续模型的均值方差（掌握计算；伽马：了解）

计算以下模型的均值和方差：（1）$U(a, b)$，$a < b$；（2）$\mathrm{Exp}(\lambda)$，速率 $\lambda > 0$；（3）$N(\mu, \sigma^2)$，$\sigma > 0$；（4）$\Gamma(\alpha, \beta)$，形状 $\alpha > 0$、速率 $\beta > 0$，密度为 $\beta^{\alpha} x^{\alpha-1} \frac{e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}$（$x > 0$），其余为 0。另对标准柯西密度 $\frac{1}{[\pi(1+x^2)]}$ 说明期望是否存在，以及为何不能仅由对称性断言均值为 0。

154. 方差恒等式及最优常数（掌握计算）

设实值随机变量 X 满足 $EX^2 < \infty$，a, b, c 为实常数。证明 $\operatorname{Var} X = EX^2 - (EX)^2$、$\operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var} X$，以及 $\inf_{c \in \mathbb{R}} E(X - c)^2 = \operatorname{Var} X$；说明最优常数 c 是什么。

155. 图示：两倍标准差外的概率界（切比雪夫：了解；正态概率：掌握计算）

设随机变量 X 的均值为 μ，方差为 σ^2，其中 $0 < \sigma^2 < \infty$。解释切比雪夫不等式给出的 $P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq \frac{1}{4}$；若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求实际的尾概率。

156. 十四讲作业 **6**：对数正态的均值方差（掌握计算）

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$Y = e^X$，求 EY、$\mathrm{Var}\, Y$。

157. 十四讲作业 **28**：泊松库存分位数（泊松：掌握；分位数：了解）

月销量 $X \sim P(6)$，月初进货 q 件，要求不脱销概率大于 0.99，最少进多少?

158. 十四讲作业 **33**：有界变量的均值与方差界（掌握计算）

$X \in$[a,b] 几乎必然，证明 $a \le EX \le b$，$\mathrm{Var}\, X \le \frac{(b-a)^2}{4}$。

159. 均值存在但方差不存在，哪些工具不能用（掌握计算；不等式：了解）

$f(x) = \frac{3}{2} x^{-\frac{5}{2}}$，$x > 1$，支持外为 0。求 EX，判断方差是否存在，并比较 $P(X \ge 9)$ 的精确值与 Markov 上界。能否使用 Chebyshev?

了解与选读

160. loss 偏离的切比雪夫界（了解）

$EX = 1, \mathrm{Var}\, X = 0.04$，求 $P(|X - 1| \ge 0.4)$ 的保守上界。

161. 图示：用 **90%** 分位数筛出高损失样本（了解）

排序后的 10 个 loss 为 0.1、0.2、0.2、0.3、0.5、0.8、1.1、1.7、2.4、3.0。按经验分布的广义反函数求 90% 分位数，并指出严格超过阈值的样本。

联合分布、边缘与支持

162. 联合概率表与边缘（掌握）

X、Y 取 0、1，联合概率 $p_{00}=0.1, p_{01}=0.2, p_{10}=0.3, p_{11}=0.4$。求两个边缘及 $P(X+Y=1)$。

163. 三角形均匀分布的边缘（掌握）

随机向量 (X,Y) 在区域 $\{(x,y):0<x<1, 0<y<x\}$ 上均匀分布，区域外密度为 0。求 Y 的边缘密度 $f_Y(y)$，写出支持范围。

164. 三分类试验的计数（掌握）

独立做 4 次三分类试验，概率 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{4}$，三类次数恰为 2、1、1 的概率?

165. 三项分布的构造（掌握）

进行 n 次相互独立且同分布的试验，每次恰有三种互斥结果，概率分别为 $p_1, p_2, 1-p_1-p_2$，其中 $p_1, p_2 \geq 0$、$p_1+p_2 \leq 1$，n 为正整数。记 X, Y 分别为前两类结果出现的次数。写出 (X,Y) 的联合分布列及完整取值范围。

166. 六支粉笔的颜色（掌握）

大量粉笔中白、黄、红占 60%、25%、15%，独立抽取 6 支，求恰有 3 白、1 黄、2 红的概率。

167. 先取 **X**，再从 **1** 到 **X** 取 **Y**（掌握）

从 $1,2,3,4$ 均匀取 X，再从 $1,\dots,X$ 均匀取 Y。求联合分布及 $P(X=Y)$。

168. 同边缘不等于同联合（掌握）

$X, Y \in \{0,1\}$，两个对角格概率为 $\frac{1}{4}+\varepsilon$，两个非对角格为 $\frac{1}{4}-\varepsilon$，$0 \leq \varepsilon \leq \frac{1}{4}$。求边缘并说明联合能否由边缘确定。

169. 二维指数密度归一化（掌握）

$f(x,y)=ce^{-(x+y)}$（$x,y \geq 0$），其余为 0。求 c 及 $P(0<X<1, 0<Y<1)$。

170. 抛物线与直线之间均匀分布（掌握）

(X,Y) 在 $G=\{0<x<1, x^2<y<x\}$ 上均匀分布，求联合密度及两个边缘密度。

171. 两个不同联合密度的正态边缘（掌握）

记 $\phi(t)=(2\pi)^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{t^2}{2}}$ 为标准正态密度。考虑两个全平面上的联合密度：$f_1(x,y)=\phi(x)\phi(y)$；$f_2(x,y)=2\phi(x)\phi(y)$ 当 $xy>0$，当 $xy\le 0$ 时为 0。分别求两个模型的 X、Y 边缘分布，证明它们的边缘相同而联合分布不同。

172. 联合分布函数与三角形概率（掌握）

$f(x,y)=Ce^{-2x-y}$，$x,y>0$，其他处密度为 0。求常数、联合 CDF、$P(X\le Y)$。

173. 三角形支持的边缘密度（掌握）

$f(x,y)=1$ 在 $0<x<1, |y|<x$，其余为 0。求边缘密度。

174. 二元正态的边缘（掌握）

(X,Y) 为二元正态，参数 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho$，$|\rho|<1$。求两个边缘密度。其中 $\sigma_1,\sigma_2>0$。

175. 二元正态落入椭圆的概率（掌握）

设 (X,Y) 为非退化二元正态随机向量，均值分别为 $\mu_1,\mu_2\in\mathbb{R}$，标准差为 $\sigma_1,\sigma_2>0$，相关系数为 ρ，$|\rho|<1$。记 $U=\frac{(X-\mu_1)}{\sigma_1}$、$V=\frac{(Y-\mu_2)}{\sigma_2}$。对给定实数 λ，求 $P(U^2-2\rho UV+V^2\le\lambda^2)$。注意题面二次式没有预先除以 $1-\rho^2$。

176. 旋转椭圆上的均匀密度（掌握）

(X,Y) 在 $D=\{\frac{(x+y)^2}{(2a^2)}+\frac{(x-y)^2}{(2b^2)}\le 1\}$ 上均匀分布，求联合密度，$a,b>0$。

177. 随机向量的两个例子（掌握定义）

（1）一次抽取一份钢材样本，同时测量硬度、含碳量、含硫量，说明应怎样把三项指标定义为一个随机向量。（2）设三维随机点的坐标向量为 (X,Y,Z)，写出该点到原点距离对应的随机变量，说明它是向量还是标量。此题只要求建立变量，不要求给定具体分布。

178. 图片展开后的维数（掌握）

把灰度图片按行展开为随机向量：4×4 和 28×28 图片分别多少维？抽取前后的 X, x 有什么区别？

179. 用二元正态比较语音类别（概率模型：掌握；语音应用：了解）

将一帧语音的两个特征记为二维向量，假设它在类别 a、i 下分别服从二元正态分布。应怎样利用两个类别的分布比较样本所属类别？若没有给出各分布的具体参数和类别先验概率，仅凭分布类型能否计算数值后验概率？说明理由。

180. 联合 CDF 的矩形增量（掌握）

设 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$。对实数 $a<b, c<d$，证明 $P(a<X\le b, c<Y\le d)=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)$，并说明由此得到的矩形增量非负条件，以及它与两个坐标分别单调之间的区别。

181. 教材例 1.1–1.6：随机向量在记录什么（掌握定义）

把下列同时记录的量写成随机向量，指出维数：（1）一次打靶落点的横、纵坐标；（2）一枚子母弹的 n 个子弹落点，每个落点用二维坐标表示，$n\ge 1$ 为整数；（3）一炉钢的硬度、含碳量、含硫量；（4）本月上、下旬各自的有虫株率和虫口密度；（5）随机检查 50 件产品，记录五个质量等级的件数。另设 X_1, X_2, X_3 为三个随机变量，说明 $Y=\sqrt{X_1^2+X_2^2+X_3^2}$ 的几何意义。

182. 教材例 2.1、2.4：五个等概率点的联合与边缘（掌握计算）

(X,Y) 等概率地取 $(1,1),(1.2,1),(1.4,1.5),(1,1.3),(0.9,1.2)$ 这五个点。写出联合分布表和两个边缘分布。

183. 十四讲作业 11：三角形密度的分布函数（掌握）

$f(x)=x$（$0\le x<1$），2-x（$1\le x\le 2$），其他为 0。求 F 并作出密度与分布函数的图形。

184. 二维 CDF 除了矩形差分，还要会哪些性质（掌握）

设 (X,Y) 为实值随机向量，$F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$。说明其取值范围、对每个坐标的单调性与右连续性，以及各坐标趋于正负无穷时的极限。对 $a<b,c<d$，推导 $P(a<X\le b,c<Y\le d)$ 的四项差分公式。

185. 同一个三角形，密度改变后哪些答案跟着变（掌握计算）

$f(x,y)=cy$，$0<x<y<1$，支持外为 0。求 c、两个边缘、两个方向的条件密度、EX，以及 $P(X+Y<1)$。

条件分布与随机变量独立

186. 由联合密度判断独立（掌握）

随机向量 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=4xy$（$0<x<1,0<y<1$），其他处为 0。判断 X,Y 是否独立，并求 $P(X<\frac{1}{2}\mid Y>\frac{1}{2})$。

187. 固定条件后的区间概率（掌握）

随机向量 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=2$（$0<x<y<1$），其他处为 0。对给定的 $0<y<1$，求 $P(X<\frac{y}{2}\mid Y=y)$。

188. 给定泊松变量之和（掌握）

$X\sim P(2)$、$Y\sim P(3)$ 独立，已知 $X+Y=5$，$X=2$ 的概率？

189. 共享输入与输出独立性（掌握）

设生成器输入随机向量 Z 的各分量相互独立，两个输出像素为确定性可测函数 $X_1 = G_1(Z)$、$X_2 = G_2(Z)$。仅凭输入分量独立，能否推出两个输出像素独立？说明理由；若不能，给出反例。

190. 泊松和给定后的条件分布（掌握）

独立 $X \sim \mathrm{Pois}(\lambda_1), Y \sim \mathrm{Pois}(\lambda_2)$，求 $X \mid X+Y=n$ 的分布。参数 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$，n 为非负整数。

191. 两个二项变量给定和（掌握）

独立 $X, Y \sim B(n,p)$，求 $X \mid X+Y=m$，$0 \le m \le 2n$。其中 $0<p<1$。

192. 首次命中与第二次命中时刻（掌握）

独立射击命中率 $p \in (0,1)$，X 为首次命中时刻，Y 为第二次命中时刻。求联合、边缘及两个方向的条件分布。

193. 二元正态的条件分布（掌握）

设 (X,Y) 为非退化二元正态随机向量，$EX=\mu_1$、$EY=\mu_2$，$\mathrm{Var}\,X=\sigma_1^2>0$、$\mathrm{Var}\,Y=\sigma_2^2>0$，相关系数为 $\rho \in (-1,1)$。对任意实数 y，求 $X \mid Y=y$ 的条件密度，并写出条件均值和条件方差。

194. 固定 y 后的指数尾概率（掌握）

$f(x,y) = y^{-1}e^{-y}e^{-\frac{x}{y}}$，$x,y>0$。求 $P(X>1 \mid Y=y)$。

195. 逐层均匀抽样（掌握）

$X \sim U(0,1)$，给定 $X=x$ 后 $Y \sim U(x,1)$。求 Y 的密度。

196. 形式相乘不代表独立（掌握）

$f(x,y)=8xy$ 在 $0<x<y<1$，其余为 0。判断 X,Y 是否独立。

197. 泊松分流的两个计数独立（掌握）

邮局总人数 $N \sim \text{Pois}(\lambda)$，每人独立以概率 p 为男、$1-p$ 为女。证明男女人数是独立的泊松变量。

198. 共享变量与条件独立的三问（掌握）

独立 X, Y, Z，f, g, h, l 为确定性可测映射。判断：（1）$A = f(X, Y), B = g(X, Z)$ 的独立及给定 X 后的独立；（2）给定 $C = X + Y$ 后 X, Y 独立否；（3）$H = h(l(X, Y), Z)$ 与 X 的独立及给定 $l(X, Y)$ 后的独立。

199. 颜色密度与前景后验（掌握计算）

像素颜色向量为 $c = (R, G, B)$。记 F 为前景事件，B 为背景事件，两者互斥且穷尽；已知先验 $P(F) = \pi_F$、$P(B) = \pi_B$ 和两类颜色的条件密度 $f(c \mid F)$、$f(c \mid B)$。当混合密度为正时，写出观测颜色 c 后的前景后验概率，并解释为何连续颜色不能用单点概率代替密度。

200. 独立性的三种判据与正态特例（掌握）

对实值随机变量 X, Y，证明独立性的三个等价判据：（1）所有实数 x, y 上 $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$；（2）存在联合密度时，$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立；（3）离散时，对所有可能取值 x_i, y_j 有 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$。再设 (X, Y) 非退化二元正态、两方差为正、$|\rho| < 1$，说明此时不相关与独立为何等价。

201. 连续型 Bayes：完整反向条件化，而不只背 “先验乘似然”（掌握）

已知 Y 的密度 f_Y 和条件密度 $f_{X|Y}(x \mid y)$，在 $f_X(x) > 0$ 时推导 $f_{Y|X}(y \mid x)$。具体地，先取 $Y \sim U(0, 1)$，给定 $Y = y$ 后取 $X \sim U(0, y)$。对 $0 < x < 1$ 求 $f_{Y|X}(y \mid x)$ 和 $E(Y \mid X = x)$，写明支持。

202. 首次命中与第二次命中的联合分布（掌握）

独立射击命中率 p，X 是首次命中所需次数，Y 是命中两次的总次数。求联合与条件分布。

203. 边缘正态，并不保证联合正态（掌握）

设 $f(x,y)=2\phi(x)\phi(y)$（$xy>0$），其他为 0，ϕ 为标准正态密度。求两个边缘分布和相关系数；判断是否独立、是否联合正态，并给出理由。

204. 共享输入：把抽象函数题变成可算的模型（掌握）

X、Y、Z 相互独立且均为公平伯努利变量。令 $A=X+Y$、$B=X+Z$。（1）A、B 是否独立?（2）给定 X 后是否条件独立?（3）给定 $A=1$ 后，X 与 Y 是否独立?

和、差、比值与二维换元

205. 两个指数变量的和（卷积与期望：掌握计算；伽马命名：了解）

X,Y 独立 Exp(1)，求 X+Y 的密度与期望。

206. 单位正方形中的和事件（掌握）

X,Y 独立 $U(0,1)$，求 $P(X+Y<\frac{1}{2})$。

207. 径向函数的期望（掌握）

随机向量 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=4xye^{-x^2-y^2}$（$x>0,y>0$），其他处为 0。求 $E\sqrt{X^2+Y^2}$。

208. 相关正态变量的和（重点掌握）

设 (X,Y) 联合正态，$EX=\mu_1$、$EY=\mu_2$，标准差为 $\sigma_1,\sigma_2>0$，相关系数为 $\rho\in(-1,1)$。令 $Z=X+Y$，求 Z 的概率密度，写出其均值与方差；不得额外假设 X,Y 独立。

209. 两个指数变量的和（卷积：重点掌握；伽马名称：了解）

独立 $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda), Y \sim \mathrm{Exp}(\mu)$，求 $Z = X + Y$ 的密度。

210. 两个标准正态之比（掌握）

独立标准正态 X, Y，求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的密度。

211. 标准正态平面点到原点的距离（掌握）

独立标准正态 X, Y，求 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的分布。

212. 线段上两随机点的平均距离（掌握）

在长为 a 的线段上独立均匀取点 X, Y，求 $E|X - Y|$。

213. 特殊联合密度的平均半径（掌握）

$f(x, y) = 4xye^{-x^2-y^2}$，$x, y > 0$。求 $E\sqrt{X^2 + Y^2}$。

214. 正态平方和与比值独立（掌握）

独立标准正态 X, Y，证明 $U = X^2 + Y^2$ 与 $V = \frac{X}{Y}$ 独立。

215. 和、比值与二维换元公式（掌握计算）

推导以下分布变换公式，并说明支持范围和所需条件：（1）整数值变量的和，独立时给出离散卷积；（2）有联合密度的 (X, Y) 的和 $Z = X + Y$；（3）同一情形的比值 $Z = \frac{X}{Y}$，假设 $P(Y = 0) = 0$；（4）在原支持上为一一对应的二维可微变换 $(U, V) = T(X, Y)$，其反变换可微且雅可比不为零，写出新联合密度。说明多分支变换如何处理。

216. 教材例 **4.6**：两个独立变量的最大值（掌握计算）

X, Y 相互独立且有相同的分布函数 F 和密度 f。令 $Z = \max(X, Y)$，求 Z 的分布函数和密度。

217. 教材例 **4.7**：由均匀变量构造正态变量（换元：掌握计算；抽样应用：了解）

X, Y 相互独立且都服从 $U(0,1)$。令 $U = \sqrt{-2\ln X}\cos(2\pi Y)$、$V = \sqrt{-2\ln X}\sin(2\pi Y)$，求 (U, V) 的联合密度，并判断它们的边缘分布与独立性。

218. 教材例 **4.8**：指数样本最大值与最小值（掌握计算）

X, Y 独立且均服从速率 $\lambda > 0$ 的指数分布。令 $U = \max(X, Y)$、$V = \min(X, Y)$，求 (U, V) 的联合分布。

219. 教材例 **4.2**：独立同分布正态变量的和（掌握计算）

X, Y 相互独立，且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$，$\mu \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$。求 $X + Y$ 的分布。

220. 十四讲作业 **9**：**Maxwell** 速率变成动能（密度变换：掌握计算；伽马名称：了解）

速率密度 $f_X(x) = 4x^2 \frac{e^{-\frac{x^2}{\alpha^2}}}{(\alpha^3\sqrt{\pi})}$（$x > 0$），$\alpha > 0$；动能 $Y = m\frac{X^2}{2}$，$m > 0$。求 Y 密度。

221. 二元正态的和：把 **“配方后即得”** 真正展开（掌握计算）

(X, Y) 服从二元正态分布，均值为 μ_1, μ_2，标准差 $\sigma_1, \sigma_2 > 0$，相关系数 $|\rho| < 1$。从二维密度出发，证明 $X + Y$ 服从正态分布，并求其均值与方差。

222. 换元公式：用任意区域的概率相等证明（掌握方法）

(X,Y) 有联合密度 f。变换 $(u,v)=T(x,y)$ 在承载全部概率的区域上可逆、连续可微，且雅可比非零；反函数为 $x=x(u,v), y=y(u,v)$。由任意区域的概率相等，证明新密度为 $f(x(u,v),y(u,v))\left|\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$，并解释绝对值和新支持的作用。

223. 正态变量平方与差的分布（正态平方与差值：掌握计算）

设 $Z\sim N(0,1)$。求 Z^2 的密度；再设 X、Y 独立 Exp(λ)，求 X-Y 的密度。

224. 和与比例：换元后支持不是矩形（掌握计算）

X、Y 独立 $U(0,1)$。令 $U=X+Y$、$V=\frac{X}{(X+Y)}$，求联合密度、V 的边缘，并判断 U、V 是否独立。

了解与选读

225. 生成器输出仍是正态吗（了解）

生成器 $X=G(Z)\in\mathbb{R}^{784}$，输入各分量独立标准正态。解释像素变量及输出分布是否必为正态。

协方差、条件期望与递推

226. 线性组合的方差（掌握计算）

$\operatorname{Var}X=4$，$\operatorname{Var}Y=9$，$\rho=\frac{1}{3}$。求 $\operatorname{Var}(X-2Y)$。

227. 随机总数下的二项计数（掌握计算）

设 $\lambda>0$、$0\le p\le 1$。$N\sim \text{Pois}(\lambda)$，给定 $N=n$ 时 $X\mid N=n\sim B(n,p)$，其中 n 为非负整数。求 EX 与 $\operatorname{Var}X$。

228. 同分布正变量的比例期望（掌握）

设 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且同分布、几乎必然为正，$n\ge 1$、$1\le k\le n$ 均为整数。证明 $E[\frac{(X_1+\cdots+X_k)}{(X_1+\cdots+X_n)}]=\frac{k}{n}$。

229. 离散条件期望与重期望（掌握计算）

随机变量 $X\in\{0,2\}$、$Y\in\{0,1\}$，联合概率为 $P(X=0,Y=0)=0.1$、$P(X=2,Y=0)=0.3$、$P(X=0,Y=1)=0.4$、$P(X=2,Y=1)=0.2$。求随机变量 $E(X\mid Y)$，并用重期望求 EX。

230. 条件均值与无条件均值（掌握计算）

(X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$（$x>0,y>0$），区域外为 0。求 $E(X\mid Y=2)$ 和 EX，说明这两个量为何不同。

231. 已知正态特征后的最优预测（掌握计算）

(X_1,X_2) 联合正态，均值均为 0、方差均为 1，相关系数为 0.8。观测到 $X_1=-2$，求平方误差损失下对 X_2 的最优预测，以及 X_2 的条件标准差。

232. 二元正态密度里的 rho（掌握）

设 (X,Y) 为非退化二元正态随机向量，密度为 $f(x,y)=[2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}]^{-1}\exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})^2-2\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}+(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})^2]\}$，$x,y\in\mathbb{R}$，$\sigma_1,\sigma_2>0$、$|\rho|<1$。计算 $\mathrm{Cov}(X,Y)$，证明密度参数 ρ 等于相关系数 ρ_{XY}。

233. 同号正态边缘的相关系数（掌握）

记 $\phi(t)=(2\pi)^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{t^2}{2}}$。随机向量 (X,Y) 的联合密度为 $2\phi(x)\phi(y)$（$xy>0$），其他处为 0。求相关系数 ρ_{XY}。

234. 两个独立正态谁更大（掌握）

(X,Y) 为二元正态，相关系数 0，边缘均值 μ_1,μ_2，方差 σ_1^2,σ_2^2。求 $P(X>Y)$。

235. 同分布正变量的比例期望（掌握）

设 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且同分布，并且 $P(X_i>0)=1$，$n\ge 1$。对整数 $1\le k\le n$，证明 $E[\frac{(X_1+\cdots+X_k)}{(X_1+\cdots+X_n)}]=\frac{k}{n}$。不额外假设 EX_i 有限。

236. 条件指数分布的均值（掌握）

$f(x,y)=y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$，$x,y>0$，求 $E(X\mid Y=y)$。

237. 矿工走出矿井（掌握）

三扇门每次等概率选：第一条通道 2 小时到地面；第二条 3 小时回原处；第三条 5 小时回原处。每次重新独立选门，求平均逃出时间。

238. 正弦余弦不相关但不独立（掌握）

$X\sim U(0,2\pi)$，$Y=\sin X, Z=\cos X$。证明 Y,Z 不相关但不独立。

239. 独立乘积期望与和的方差（掌握）

（1）设 X,Y 独立，$E|X|,E|Y|<\infty$，证明 $E(XY)=EX\,EY$。（2）设 X,Y 二阶矩有限，不先假设独立，推导 $\mathrm{Var}(X+Y)$ 与两方差、协方差的关系，并说明独立时的简化形式。

240. 相关系数的界与等号（掌握）

设 X, Y 的二阶矩有限，证明 $\mathrm{Cov}(X,Y)^2 \le \mathrm{Var}\,X\,\mathrm{Var}\,Y$。当两方差均为正时，定义相关系数 $\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{(\sqrt{\mathrm{Var}\,X}\sqrt{\mathrm{Var}\,Y})}$，说明 $|\rho| = 1$ 当且仅当什么几乎必然的线性关系成立；同时说明某一方差为 0 时相关系数是否有定义。

241. 教材例 5.1、7.1：同一概率表的相关与条件分布（掌握计算）

X, Y 均取 0、1，联合概率为 $p_{00} = p_{11} = \frac{1}{4} + \varepsilon$、$p_{01} = p_{10} = \frac{1}{4} - \varepsilon$，$0 \le \varepsilon \le \frac{1}{4}$。求相关系数，以及 $Y = 0$、$Y = 1$ 时 X 的条件分布。

242. 第十四讲：已知一个正态特征预测另一个（掌握计算）

(X_1, X_2) 联合正态，均值均为 0、方差均为 1、相关系数为 0.8。观测到 $X_1 = 1$，求缺失特征 X_2 的条件分布，并解释预测值与不确定性的变化。

243. 教材例 7.8：随机供电下的平均利润（掌握计算）

工厂每月需电量 $X \sim U(10, 20)$，电力公司供电量 $Y \sim U(10, 30)$，单位均为万度。公司供给的每万度电产生 30 万元利润；供电不足时，工厂自行解决不足部分，每万度只能产生 10 万元利润。求每月平均利润。设 X, Y 相互独立。

244. 协方差为何存在，相关系数的等号意味着什么（掌握）

设 $EX^2, EY^2 < \infty$。说明 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 存在；在两个方差均为正时，证明相关系数满足 $|\rho| \le 1$，并说明取等号与两个变量几乎必然呈线性关系之间的联系。

245. 停止递推：方程写对，还要说明为什么可以解（掌握方法）

甲乙独立进行各局比赛，无平局；每局甲胜概率 p、乙胜概率 $q = 1 - p$，$0 < p < 1$。同一人连续赢两局即停止。求从尚未开赛起的平均局数，并解释为什么递推中使用的期望有限。

246. 连胜两局，平均要打多久？（掌握计算）

每局甲胜概率 p、乙胜 $q=1-p$，各局独立，无和局，直到有人连续赢两局才停。求平均局数。

247. 领先两分与连续两胜不同（掌握计算）

每局甲或乙得 1 分，直到一方比分领先 2 分才停。各局独立，甲胜概率 p、乙胜概率 $q=1-p$，$0<p<1$。求平均局数。

248. 相关正态的和与差、椭圆概率（掌握计算）

X、Y 联合正态，均值 0、方差 1、相关系数 $\frac{3}{5}$。令 $U=X+Y$、$V=X-Y$。求联合密度并证明 U、V 独立；再求 $P(\frac{(X^2-\frac{6}{5}XY+Y^2)}{(\frac{16}{25})}\le 4)$。

249. 只等甲连胜两局，为什么平均不再是 3 局（掌握计算）

每局独立，甲胜率 $p\in(0,1)$，比赛只在甲连续赢两局时停止，乙连胜不结束。求平均局数，并算 $p=\frac{1}{2}$ 时的结果。

250. 停站指标不独立，求方差要补什么（掌握计算）

两名乘客独立选择三个站，下车概率分别 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{6}$。有人下车才停车，T 为停站数。求 ET 与 VarT。

综合训练与练习题 10.29

251. 第 1 题：二阶矩与和差的协方差（掌握计算）

已知随机变量 $X \sim N(0,1)$ 和 $Y \sim N(1,4)$，求 $E(X^2+Y^2)$ 与 $\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y)$。

252. 第 2 题：均匀变量的指数变换（掌握计算）

已知随机变量 X 服从 $[-1,1]$ 上的均匀分布，令 $Y = e^X$。

（1）求 Y 的概率密度 $p_Y(y)$。

（2）求 $E(Y)$ 和 $\mathrm{Var}(Y)$。

253. 第 3 题：带噪声测量的联合与条件密度（掌握计算）

设随机物理量 $X \sim U[-1,1]$，测量值为 $Y = X + Z$。噪声 Z 与 X 独立，密度为

$$p_Z(z) = ce^{-|z|}, \qquad z \in \mathbb{R}.$$

（1）求 c 和 $E(|Z|)$。

（2）求 (X,Y) 的联合密度 $p_{X,Y}(x,y)$。

（3）求给定 $Y = y$ 时 X 的条件密度 $p_{X|Y}(x \mid y)$。

254. 第 4 题：圆盘密度、角度变换与零点质量（掌握计算）

设二维随机向量 (X,Y) 的联合密度为

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} cx^2y^2, & x^2+y^2 \le 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

（1）求 c。

（2）令

$$Z = \begin{cases} \dfrac{X^2-Y^2}{X^2+Y^2}, & X>0,\ Y>0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$。

255. 条件信息与来源判断（掌握）

某批零件 60% 来自甲厂、40% 来自乙厂，次品率分别为 2%、5%。随机取一件。
（1）求次品概率。（2）已知次品，求来自乙厂的概率。（3）“来自甲厂” 与” 是次品” 是否独立？用概率等式说明。

256. 分段变换与概率质量（掌握）

$X \sim U(0,4)$。当 $X \le 1$ 时令 $Y = 0$；当 $1 < X < 3$ 时令 $Y = X - 1$；当 $X \ge 3$ 时令 $Y = 4$。求 Y 的分布函数、所有点质量和 EY。

257. 从指标得到矩与概率界（期望与方差：掌握计算；概率界：了解）

五次独立试验，每次成功概率 0.3，X 为成功次数。用指标变量求 EX 与 $\mathrm{Var}\,X$；给出仅使用均值的 $P(X \ge 3)$ 上界，并证明所用不等式。若取消独立性、但每次成功率不变，哪些结论仍然成立？

258. 三角形支持中的联合与条件分布（掌握）

联合密度为 $f(x,y) = cx$，支持为 $0 < x < y < 1$，其他处为 0。
（1）求 c。（2）求两个边缘密度。（3）求 $E(X \mid Y = y)$。（4）求 $P(X < \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{2})$。（5）判断独立性。

259. 差值密度与积分上下限（掌握）

X、Y 独立，均服从速率为 2 的指数分布。令 $W = X - Y$，求 W 的密度及 $P(W > 1)$。

260. 联合正态、协方差与条件预测（掌握）

(X, Y) 联合正态，$EX = 1, EY = 2, \mathrm{Var}\, X = 4, \mathrm{Var}\, Y = 9, \rho = \frac{1}{2}$。
（1）求 Cov(X,Y) 及 Var$(2X - Y)$。（2）求 $P(2X > Y)$。（3）给定 $X = 3$，求 Y 的条件均值和条件方差。

261. 随机环境下的重期望与截顶（掌握）

Y 取 1、3，概率分别为 $\frac{1}{4}$、$\frac{3}{4}$。给定 $Y = y$ 后，X 服从速率 $\frac{1}{y}$ 的指数分布。求：（1）$E(X \mid Y)$；（2）EX；（3）$P(X > 2)$；（4）$E[\min(X, 2)]$。

262. 证明题：有界方差为什么能达到上界（掌握）

设 $a < b$，$P(a \le X \le b) = 1$，记 $\mu = EX$。证明

$$\mathrm{Var}\, X \le (\mu - a)(b - \mu) \le \frac{(b-a)^2}{4},$$

并写出最后上界取等的分布。不额外假设 X 有密度。